Paskaita 8

Skaidymas daugikliais

Tikslai. *Anksčiau (Paskaita 7) sudarėme tikrinių fazių įvertinimo schemą. Šioje paskaitoje nagrinėsime,* kaip iš fazės gaunamas daugiklis. *Didžiausias bendrasis daliklis skaidymą daugikliais suveda į atsitiktinio skaičiaus a eilės r moduliu N radimą (Teiginys 8.2). Pradėję nuo būsenos $|1\rangle$, daugybos iš a fazės įvertinimu įvertiname s/r. Grandininės trupmenos ir kartojamas tikrinimas leidžia atkurti r su ribota paklaida (Teorema 8.9). Taip n bitų skaičius N išskaidomas naudojant $O(n^3)$ elementų schemas (Teorema 8.4). Klasikinio polinominio laiko algoritmo nežinoma.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Įrodyti, kad $\gcd(a^{r/2}-1, N)$ yra netrivialusis skaičiaus N daugiklis, kai r yra lyginis ir $a^{r/2} \not\equiv -1$, ir nurodyti, kaip dažnai tolygiai pasirinktas apgręžiamasis elementas tenkina šias sąlygas nelyginiam N, turinčiam bent du skirtingus pirminius daugiklius.
- Įrodyti, kad $|1\rangle$ yra tolygi elemento U_a orbitos r tikrinių vektorių superpozicija, ir išvesti šios būsenos fazės įvertinimo skirstinį.
- Įrodyti, kad $3n$ vykdymų su $t = 2n+1$ skaičiavimo kubitų registru, grandininėmis trupmenomis ir klasikiniu testu randa r su bent $2/3$ tikimybe.
- Nurodyti įrodytus, cituojamus ir hipotetinius skaidymo daugikliais teiginius.

8.1 Suvedimas, didžiausias bendrasis daliklis, parengiamieji veiksmai ir tikimybė

Skaidymo daugikliais uždavinyje sudėtiniam skaičiui N reikia rasti *netrivialųjį daugiklį*: skaičiaus N daliklį d, kuriam $1 < d < N$. Šioje paskaitoje N yra skaidomas skaičius, jau nebe 2^n, kaip anksčiau (Paskaita 7). Jis turi n bitų. Du atvejai išsprendžiami greitai klasikiniu būdu: lyginis N turi daugiklį 2, o laipsnis $N = b^k$, $k \geq 2$, – daugiklį b, sveikąją k-ojo laipsnio šaknį iš N kuriam nors $k < n$ (Nielsen ir Chuang, Uždavinys 5.17). Kadangi N yra sudėtinis, lieka nelyginis N, turintis bent du skirtingus pirminius daugiklius.

Pasirinkime a tolygiai iš aibės $\{1, \ldots, N-1\}$. Euklido algoritmas randa $\gcd(a, N)$ per laiką, polinomiškai priklausantį nuo n. Jei šis daliklis nelygus 1, jis yra netrivialusis daugiklis. Išplėstinis Euklido algoritmas randa sveikuosius skaičius u ir v, kuriems $ua + vN = \gcd(a, N)$ (Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 40). Taigi skaičius a, tarpusavyje pirminis su N, t.y. *apgręžiamasis elementas* moduliu N, turi *atvirkštinį elementą* u: $ua \equiv 1$.

Apibrėžimas 8.1 (Eilė)**.** Kai a yra tarpusavyje pirminis su N, skaičiaus a *eilė* moduliu N yra mažiausias skaičius $r \geq 1$, kuriam $a^r \equiv 1 \pmod{N}$.

Ji egzistuoja ir $r < N$: laipsniai $a^0, \ldots, a^{N-1}$ yra apgręžiamieji elementai, kurių yra ne daugiau kaip $N-1$, todėl du laipsniai sutampa, $a^i \equiv a^j$, kai $i < j$, o padauginę iš a^i atvirkštinio

elemento gauname $a^{j-i} \equiv 1$. (Šis r nėra QM-I kurso 3 paskaitos Blocho vektorius.)

Teiginys 8.2 (Suvedimas · *įrodyta remiantis išplėstiniu Euklido algoritmu*)**.** *Tegul a yra tarpusavyje pirminis su N, o jo eilė – r. Jei r yra lyginis ir $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod N$, tai $\gcd(a^{r/2}-1, N)$ ir $\gcd(a^{r/2}+1, N)$ yra netrivialieji skaičiaus N daugikliai.*

Įrodymas. Tegul $b = a^{r/2} \bmod N$. Tada N dalija $b^2 - 1 = (b-1)(b+1)$. Jis nedalija nė vieno daugiklio: $b \not\equiv 1$, nes $r/2 < r$, o r yra mažiausias tinkamas rodiklis, ir $b \not\equiv -1$ pagal prielaidą. Jei $\gcd(b-1, N)$ būtų 1, padauginę $(b-1)(b+1) \equiv 0$ iš $b-1$ atvirkštinio elemento gautume $b+1 \equiv 0$. Jei jis būtų N, tai N dalytų $b-1$. Taigi $1 < \gcd(b-1, N) < N$, ir taip pat daugikliui $b+1$. ∎

Teorema 8.3 (Atsitiktinis pagrindas · *cituojama*)**.** *Tegul N yra nelyginis ir turi $m \geq 2$ skirtingų pirminių daugiklių, o a yra tolygiai pasiskirstęs tarp apgręžiamųjų elementų moduliu N. Tada r yra lyginis ir $a^{r/2} \not\equiv -1$ su bent $1 - 2^{-(m-1)} \geq \frac{1}{2}$ tikimybe.*

Aibėje $\{1, \ldots, N-1\}$ tolygiai pasiskirstęs a, su sąlyga, kad jis tarpusavyje pirminis su N, yra tolygiai pasiskirstęs tarp apgręžiamųjų elementų. Šis rezultatas pateiktas Kitaev, Shen ir Vyalyi (p. 121–122) ir Šoro (p. 16). Nielsen ir Chuang Teoremoje 5.3 (p. 233) išspausdinta $1 - 2^{-m}$, tačiau tai klaidinga: kai $N = 21$, tikimybė yra tiksliai $\frac{1}{2}$.

8.2 U_a, jo tikriniai vektoriai ir $|1\rangle$ kaip jų superpozicija

Visas Šoro algoritmas yra toks. Jo vienintelis kvantinis žingsnis – eilės radimas – nagrinėjamas šiame ir kituose dviejuose skyriuose. Įrodymas baigiamas §8.5.

Teorema 8.4 (Skaidymas daugikliais · *įrodyta remiantis cituojamomis lemomis*)**.** *Sudėtinio n bitų skaičiaus N netrivialųjį daugiklį ši procedūra randa su bent $2/3$ tikimybe.*

1. *Grąžinti 2, jei N lyginis, ir b, jei $N = b^k$, $k \geq 2$.*
2. *Kitu atveju atlikti ne daugiau kaip tris bandymus. Kiekviename bandyme:*
   (a) *Ištraukti ne daugiau kaip septynias tolygiai pasiskirsčiusias n bitų eilutes. Tegul a yra pirmoji, kuriai $1 \leq a < N$. Jei tokios nėra, šį bandymą praleisti.*
   (b) *Grąžinti $\gcd(a, N)$, jei jis nelygus 1.*
   (c) *Kitu atveju vykdyti eilės radimo algoritmą (Teorema 8.9). Jei jis grąžina lyginį r, grąžinti $\gcd(a^{r/2}-1, N)$, jei tai netrivialusis daugiklis.*

Procedūra naudoja ne daugiau kaip $9n$ abėcėlės schemų, turinčių po $O(n^3)$ elementų, ir atlieka klasikinius skaičiavimus per laiką, polinomiškai priklausantį nuo n.

Traukimas užtikrina, kad per apribotą laiką a būtų tolygiai pasiskirstęs aibėje $\{1, \ldots, N-1\}$: nelyginiam n bitų skaičiui N galioja $N - 1 \geq 2^{n-1}$, todėl viena eilutė tinka su bent $\frac{1}{2}$ tikimybe, o iš septynių a randamas su bent $1 - 2^{-7}$ tikimybe.

Kai a yra tarpusavyje pirminis su $N < 2^n$, registre iš n kubitų apibrėžkime elementą U_a formule

$$U_a |y\rangle = \begin{cases} |ay \bmod N\rangle, & 0 \leq y < N, \\ |y\rangle, & N \leq y < 2^n. \end{cases}$$

Kadangi a turi atvirkštinį elementą moduliu N, atvaizdavimas $y \mapsto ay \bmod N$ perstato aibę $\{0, \ldots, N-1\}$, todėl U_a perstato bazės būsenas ir yra unitarusis. Būseną $|1\rangle$ jis paeiliui

keičia orbitos būsenomis

$$|1\rangle \mapsto |a\rangle \mapsto \left|a^2\right\rangle \mapsto \cdots \mapsto \left|a^{r-1}\right\rangle \mapsto |1\rangle ,$$

kur laipsniai imami moduliu N: tai r skirtingų bazės būsenų, kurias U_a ciklišką perstumia r ilgio ciklu. Jo tikriniai vektoriai šiame poerdvyje sudaromi iš grupės $\mathbb{Z}_r$ charakterių, kaip ankstesnės paskaitos (Paskaita 7) QFT stulpeliai buvo sudaryti iš grupės $\mathbb{Z}_N$ charakterių.

Lema 8.5 (Elemento U_a tikriniai vektoriai)**.** *Kai $s = 0, \ldots, r-1$, apibrėžkime*

$$|u_s\rangle = r^{-1/2} \sum_{k=0}^{r-1} e^{-2\pi i s k/r} \left|a^k\right\rangle .$$

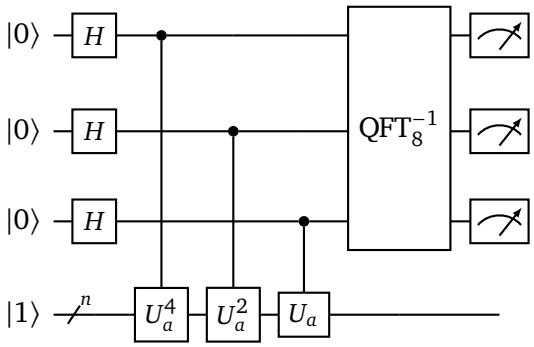
(i) $U_a |u_s\rangle = e^{2\pi i s/r} |u_s\rangle$.
(ii) Vektoriai $|u_s\rangle$ yra ortonormuoti.
(iii) $r^{-1/2} \sum_{s=0}^{r-1} |u_s\rangle = |1\rangle$.

Įrodymas. (i) Elementas U_a atvaizduoja $\left|a^k\right\rangle$ į $\left|a^{k+1}\right\rangle$ ir $|a^r\rangle = \left|a^0\right\rangle$, todėl indeksą k pastumia per 1 moduliu r. Kadangi reiškinio $e^{-2\pi i s k/r}$ periodas k atžvilgiu yra r, gauname

$$\begin{aligned} U_a |u_s\rangle &= r^{-1/2} \sum_k e^{-2\pi i s (k-1)/r} \left|a^k\right\rangle \\ &= e^{2\pi i s/r} |u_s\rangle . \end{aligned}$$

(ii) Vektoriai $\left|a^k\right\rangle$, kai $k < r$, yra ortonormuoti, todėl $\langle u_s | u_{s'}\rangle = r^{-1} \sum_k e^{2\pi i (s-s')k/r}$. Pagal ankstesnės paskaitos (Paskaita 7) geometrinės progresijos sumą ši sandauga lygi 1, jei $s = s'$, ir 0 kitu atveju. (iii) Suma yra $r^{-1} \sum_k \left(\sum_s e^{-2\pi i s k/r}\right) \left|a^k\right\rangle$, o vidinė suma lygi r, kai $k = 0$, ir 0, kai $0 < k < r$. ∎

Negalime parengti $|u_s\rangle$, nes tam reikia r. Tačiau būsenai $|1\rangle$ pakanka vieno X apatinėje linijoje, o pagal (iii) ji yra tolygi vektorių $|u_s\rangle$ superpozicija. Todėl vykdykime fazės įvertinimą su $U = U_a$ būsenoje $|1\rangle$. Kai $t = 3$:



Pagal mišinio teoremą (Teorema 7.6), kurios įrodyme reikia tik to, kad $|u_s\rangle$ yra ortonormuoti tikriniai vektoriai, rezultato y tikimybė yra $r^{-1} \sum_s p_{s/r}(y)$, kur $p_{s/r}$ yra fazės įvertinimo teoremos (Teorema 7.4) skirstinys fazei s/r. Schema veikia taip, tarsi s būtų tolygiai pasirenkamas iš $\{0, \ldots, r-1\}$ ir tada įvertinama s/r. Keičiamasis registras niekada nematuojamas.

Valdomiesiems laipsniams svarbūs du ankstesnių paskaitų apribojimai. Jie turi tiksliai valdyti patį U_a, o ne iki globaliosios fazės jam lygų elementą (Pavyzdys 6.8). Jų naudojamas darbinis registras turi baigti darbą būsenoje $|0 \cdots 0\rangle$: jei jo būsena liktų priklausoma nuo y, jis atskirtų šakas, kaip tarpiniai duomenys (Pavyzdys 5.2).

8.3 Tikslumas $t = 2n + 1$ ir grandininės trupmenos

Fiksuokime s. Matavimo rezultatą vadinsime *geru*, jei pagal atstumą apskritimu jis nuo s/r nutolęs ne daugiau kaip 2^{-t-1}. Pagal fazės įvertinimo teoremą (Teorema 7.4) rezultatas yra geras su bent $4/\pi^2$ tikimybe ir su bent $4/\pi^2 - \delta$ tikimybe, kai $\mathrm{QFT}_{2^t}^{-1}$ sukompiliuota *su ne didesne nei δ paklaida*, kiekvieną tikimybę pakeičiant ne daugiau kaip δ. Imkime $t = 2n + 1$. Geram rezultatui atstumas yra įprastasis: kai $s = 0$, fazė 0 matuojama tiksliai ir gaunama $y = 0$. Kai $s \neq 0$, fazė s/r ir nuo 0, ir nuo 1 nutolusi bent per $1/r > 2^{-t-1}$, todėl joks geras rezultatas neperžengia apskritimo sandūros. Kadangi $r < N < 2^n$, gauname

$$\left|\frac{y}{2^t} - \frac{s}{r}\right| \leq 2^{-2n-2} < \frac{1}{2r^2}.$$

Racionalusis skaičius x turi grandininę trupmeną

$$x = c_0 + \cfrac{1}{c_1 + \cfrac{1}{\ddots + \cfrac{1}{c_m}}},$$

kurioje sveikieji skaičiai $c_0 = \lfloor x \rfloor$ ir $c_1, \ldots, c_m \geq 1$ randami Euklido algoritmu, taikomu skaitikliui ir vardikliui. Jos *artiniai* yra trupmenos, gaunamos paeiliui sustojant ties $c_0, c_1, \ldots, c_m$. Kai $x = y/2^t$, jų yra $O(t)$, nes Euklido algoritme liekana bent perpus sumažėja kas du žingsnius.

Teorema 8.6 (Grandininės trupmenos · *cituojama*)**.** *Tegul x yra racionalusis skaičius, o p/q – nesuprastinamoji trupmena, $q \geq 1$, kuriai $|x - p/q| < 1/(2q^2)$. Tada p/q yra skaičiaus x grandininės trupmenos artinys.*

Tai Nielsen ir Chuang Teorema 5.1 (p. 229, įrodymas p. 637–638) ir Kitaev, Shen ir Vyalyi Teorema A.13 (p. 250).[1]

Gavę gerą rezultatą, s/r užrašykime nesuprastinamąja trupmena s'/r', kurios vardiklis r' dalija r. Tada $|y/2^t - s'/r'| < 1/(2r^2) \leq 1/(2r'^2)$, todėl s'/r' yra skaičiaus $y/2^t$ artinys ir $r' \leq r < N$. Todėl kiekviename vykdyme tikrinami skaičiaus $y/2^t$ artinių vardikliai $q < N$. Tarp jų yra r', o $r' = r$ tada ir tik tada, kai $\gcd(s, r) = 1$.

Pavyzdžiui, imkime $N = 21$ ir $a = 2$. Skaičiaus 1 orbita yra 1, 2, 4, 8, 16, 11, todėl eilė lygi 6. Čia $n = 5$ ir $t = 11$. Tarkime, kad registre gautas rezultatas $y = 341$. Šį rezultatą apdorojame atlikdami dalybą:

$$\begin{aligned} 2048 &= 6 \cdot 341 + 2, \\ 341 &= 170 \cdot 2 + 1, \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0. \end{aligned}$$

[1] Nielsen ir Chuang išspausdino $\leq$. Euklido algoritmo gaunamam skleidiniui tai negalioja, kai $x = \frac{1}{2}$ ir $p/q = \frac{1}{1}$, nes skaičiaus $\frac{1}{2}$ artiniai yra $\frac{0}{1}$ ir $\frac{1}{2}$.

Pradinis koeficientas yra $c_0 = 0$, nes $341 < 2048$. Dalybos dalmenys tada duoda $341/2048 = [0; 6, 170, 2]$. Artinius galima apskaičiuoti be įdėtųjų dalybų pagal rekurentines formules

$$\begin{aligned} p_{-2} &= 0, \quad p_{-1} = 1, \\ q_{-2} &= 1, \quad q_{-1} = 0, \\ p_j &= c_j p_{j-1} + p_{j-2}, \\ q_j &= c_j q_{j-1} + q_{j-2}. \end{aligned}$$

j	c_j	p_j	q_j	p_j/q_j
0	0	0	1	0/1
1	6	1	6	1/6
2	170	170	1021	170/1021
3	2	341	2048	341/2048

Pavyzdžiui, $p_2 = 170 \cdot 1 + 0 = 170$ ir $q_2 = 170 \cdot 6 + 1 = 1021$. Tik vardikliai 1 ir 6 yra mažesni už 21. Tikrinimas moduliu atmeta 1 ir priima 6, nes $2^1 \not\equiv 1$ ir $2^6 = 64 \equiv 1 \pmod{21}$. Tada $2^3 = 8 \not\equiv -1$, o $\gcd(7, 21) = 7$, $\gcd(9, 21) = 3$. Analizėje tai yra geras rezultatas, kai $s = 1$, nes $2^{11}/6 \approx 341.3$. Tačiau apdorojimo žingsniui duodami tik N, a ir y. Nei s, nei eilė jam neduodami.

8.4 Tarpusavio pirminumas, tikrinimas ir kartojimas

Vykdymas randa pačią eilę r, kai matavimo rezultatas geras ir $\gcd(s, r) = 1$. Kokia antrosios sąlygos tikimybė ir kaip atpažinti r?

Teiginys 8.7 (Tarpusavio pirminumas · *įrodyta remiantis Oilerio sandauga*)**.** *Tegul $r \geq 1$ turi k skirtingų pirminių daugiklių, o s yra tolygiai pasiskirstęs aibėje $\{0, \ldots, r-1\}$. Tada*

$$\begin{aligned} \Pr\big[\gcd(s, r) = 1\big] &= \left|\mathbb{Z}_r^\times\right| / r \\ &= \textstyle\prod_{p \mid r} (1 - 1/p) \\ &\geq 1/(k+1). \end{aligned}$$

Jei $r < 2^n$, tikimybė yra bent $1/n$.

Įrodymas. Skaičius $\left|\mathbb{Z}_r^\times\right|$ nusako su r tarpusavyje pirminių $s < r$ skaičių, o sandauga yra Oilerio (Nielsen ir Chuang, (A4.23), p. 631). Skaičių r dalijančius pirminius skaičius išrikiuokime $p_1 < \cdots < p_k$. Pirminis skaičius, kurio numeris i, yra ne mažesnis už $i+1$, todėl $p_i \geq i+1$ ir sandauga yra ne mažesnė už $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdots \frac{k}{k+1} = \frac{1}{k+1}$. Galiausiai $r \geq p_1 \cdots p_k \geq 2^k$, todėl iš $r < 2^n$ gauname $k + 1 \leq n$. ∎

Lema 8.8 (Tikrinimas)**.** *Jei $a^d \equiv 1 \pmod{N}$ ir $d \geq 1$, tai r dalija d.*

Įrodymas. Užrašykime $d = qr + \rho$, kur $0 \leq \rho < r$. Tada $1 \equiv a^d = (a^r)^q a^\rho \equiv a^\rho$, o $\rho \geq 1$ prieštarautų eilės r minimalumui. ∎

Taigi testą $a^q \equiv 1 \pmod{N}$, atliekamą kartotinai keliant kvadratu, tenkina r ir jos kartotiniai, o nė vienas už ją mažesnis teigiamasis daliklis jo netenkina. Pavyzdyje $s = 2$ duoda $\frac{1}{3}$, o $2^3 \not\equiv 1 \pmod{21}$. Blogas matavimo rezultatas gali duoti eilės r kartotinį, tenkinantį testą: tinkamas q rodo tik tai, kad jį dalija r, todėl pasiliekame mažiausią.

Teorema 8.9 (Eilės radimas · *įrodyta remiantis grandininėmis trupmenomis ir Oilerio sandauga*)**.** *Tegul a yra tarpusavyje pirminis su $N < 2^n$, o jo eilė – r.*

1. *Vykdyti elemento U_a fazės įvertinimą būsenoje $|1\rangle$ su $t = 2n+1$ skaičiavimo kubitų registru ir transformacija $\mathrm{QFT}_{2^t}^{-1}$, sukompiliuota su ne didesne nei $\delta = 1/200$ paklaida, iš viso $3n$ vykdymų.*
2. *Kiekvienam rezultatui y tikrinti kiekvieną skaičiaus $y/2^t$ artinio vardiklį $q < N$. Pasilikti q, jei $a^q \equiv 1 \pmod N$.*
3. *Po visų $3n$ vykdymų grąžinti mažiausią pasiliktą vardiklį arba nieko, jei nebuvo pasilikta nė vieno.*

Grąžinama r su bent $2/3$ tikimybe.

Įrodymas. Kiekvienam s rezultatas yra geras su bent $4/\pi^2 - \delta \geq 2/5$ tikimybe, o s yra tolygiai pasiskirstęs, todėl pagal tarpusavio pirminumo teiginį (Teiginys 8.7) vienas vykdymas randa testą tenkinančią eilę r su bent $2/(5n)$ tikimybe. Pagal tikrinimo lemą (Lema 8.8) kiekvienas tinkamas q yra eilės r kartotinis, todėl mažiausias yra r, kai bent vienas vykdymas randa testą tenkinančią r. Visų $3n$ vykdymų nesėkmės tikimybė neviršija $(1-2/(5n))^{3n} \leq e^{-6/5} < 1/3$. ∎

8.5 Laipsniai moduliu

Fazės įvertinimui reikia $\mathrm{C}(U_a^{2^j})$, kai $j < t$. Sudarant juos iš $\mathrm{C}(U_a)$, tam reikia $2^t - 1$ jo panaudojimų (Paskaita 7). Tačiau $U_a^{2^j} = U_{b_j}$, kur $b_j = a^{2^j} \bmod N$ klasikiniu būdu apskaičiuojamas j kartų keliant kvadratu: kiekvienam laipsniui reikia vienos valdomosios daugybos iš žinomos konstantos.

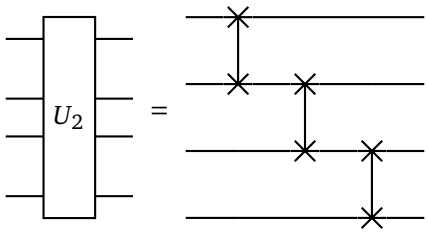
Teorema 8.10 (Laipsniai moduliu · *cituojama*)**.** *Kai b yra tarpusavyje pirminis su $N < 2^n$, elementas $\mathrm{C}(U_b)$ turi tikslią $O(n^2)$ abėcėlės elementų schemą su $O(n)$ kubitų darbiniu registru, kurio pradinė ir galutinė būsenos yra $|0\cdots0\rangle$.*

Schemos yra apgręžiamosios, kaip anksčiau (Paskaita 1), ir tikslios, kaip Tofolio elementas ((6.2)). Žr. Nielsen ir Chuang, 5.2 intarpas ir p. 232, Shor, p. 10–11, ir Watrous (2025), p. 221.

Skaidymo daugikliais teoremos įrodymas (Teorema 8.4). Iki ciklo liekantis skaičius turi $m \geq 2$ skirtingų pirminių daugiklių, o bandymas randa a su bent $1 - 2^{-7}$ tikimybe. Tada jis sėkmingas, kai tenkinama atsitiktinio pagrindo teoremos (Teorema 8.3) išvada ir eilės radimo algoritmas grąžina reikiamą eilę (Teorema 8.9), su bent $\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}$ tikimybe pagal suvedimo teiginį (Teiginys 8.2). Trijų bandymų nesėkmės tikimybė neviršija $(1-\frac{127}{384})^3 < 1/3$. Viename bandyme vykdoma $3n$ schemų po $O(n^3)$ elementų: t valdomųjų laipsnių po $O(n^2)$ elementų, t Adamaro elementų ir $\mathrm{QFT}_{2^t}^{-1}$, sukompiliuota su ne didesne nei $1/200$ paklaida į $O(n^2 \log^c n)$ elementų (Teorema 7.2). ∎

8.6 F15 trumpai

Kai $N = 15$ ir $a = 2$, skaičiaus 1 orbita yra 1, 2, 4, 8, todėl $r = 4$ ir $2^2 = 4 \not\equiv -1$: $\gcd(3, 15) = 3$ ir $\gcd(5, 15) = 5$. Kadangi $16 \equiv 1 \pmod{15}$, dvigubinant 4 bitų skaičių y moduliu 15, jo viršutinis bitas perkeliamas į apačią, $y_1y_2y_3y_4 \mapsto y_2y_3y_4y_1$ (abiem atvejais $y = 15$ lieka nepakeistas). Galioja



(8.1)

kaip matricų lygybė. Taigi $U_4 = U_2^2$ yra du sukeitimai, $U_2^4 = \mathbb{1}$, o kiekvienas valdomasis laipsnis – keli tikslūs valdomieji sukeitimai. Fazės $s/4$ tiksliai išmatuojamos kiekvienam $t \geq 2$: $s = 1$ ir $s = 3$ duoda $r = 4$, $s = 2$ – tik daliklį 2, kuris netenkina testo, o $s = 0$ – nieko. Atskiras atvejis tik iliustruoja ir nieko neįrodo apie sąnaudų augimą: $r = 4$ dalija 2^t, o aukščiau rastoji skaičiaus 2 eilė moduliu 21, kaip ankstesnės paskaitos (Paskaita 7) fazė $\frac{1}{3}$, parodo bendrąjį atvejį.

Mažam pavyzdžiui imkime $t = 3$. Toliau pateikti visi galimi matavimo rezultatai ir jų klasikinis apdorojimas. Vardiklių stulpelyje kiekvienas artinio vardiklis pateiktas vieną kartą. Brūkšnys reiškia, kad nė vienas netinka.

y	$y/8$	$q < 15$	$2^q \equiv 1 \pmod{15}$
0	0/1	1	–
2	1/4	1, 4	4
4	1/2	1, 2	–
6	3/4	1, 4	4

Rezultatas 4 įvertina suprastintą trupmeną su vardikliu 2, o $2^2 = 4 \not\equiv 1 \pmod{15}$, todėl šiame vykdyme nieko neišsaugoma. Rezultatai 2 ir 6 leidžia išsaugoti 4. Iš visų vykdymų algoritmas parenka mažiausią išsaugotą vertę. Bendruoju atveju tikrinimą gali pereiti eilės kartotinis. Vien tikrinimas mažiausios vertės nepatvirtina. Visas algoritmas naudoja $t = 2n + 1$, o ne šį sutrumpintą pavyzdį.

8.7 Statusas

Skaidymo daugikliais teorema (Teorema 8.4) nagrinėja funkcinį uždavinį ir nusako algoritmą su jo ištekliais: ribota paklaida, $O(n)$ schemų po $O(n^3)$ elementų. Šis rezultatas įrodytas remiantis cituojamomis lemomis. Klasikinio polinominio laiko algoritmo nežinoma. Geriausias žinomas algoritmas – skaičių kūno rėtis – pagal euristinę analizę veikia per laiką $\exp(O(n^{1/3}(\log n)^{2/3}))$ (Nielsen ir Chuang, p. 216; de Wolf, p. 37). Teiginys, kad tokio polinominio algoritmo nėra, yra hipotezė, kuria remiasi didelė viešojo rakto kriptografijos dalis. Tai ankstesnėje paskaitoje (Paskaita 6) pažadėtas pagrindas hipotezei $\mathsf{BQP} \neq \mathsf{BPP}$: kvantinis algoritmas įrodytas, o klasikinio nežinoma. Kitaip nei Simono skirtumui (Paskaita 5), čia nereikia orakulo, tačiau klasikinė apatinė riba neįrodyta.

Sprendimo versija. Norėdami lyginti su BQP ir BPP, dvejetainiu būdu užkoduokime du sveikuosius skaičius $N \geq 2$ ir $1 \leq k < N$ ir klauskime, ar iki duotos ribos yra daliklis.

Apibrėžkime

$$D(N,k) = \begin{cases} 1, & \exists d:\ 1 < d \le k,\ d \mid N, \\ 0, & \text{kitu atveju.} \end{cases}$$

Šio intervalo neatitinkančius užrašus atmeskime. Visas skaidinys pirminiais daugikliais atsako į šį klausimą. Mažiausias pirminis daugiklis yra mažiausias už vienetą didesnis daliklis, todėl jį palyginame su k. Pirminiam skaičiui N atsakymas yra nulis.

Daugiklio radimo procedūra leidžia gauti tokį skaidinį su ribota paklaida be naujo pirminumo tikrinimo algoritmo. Vykdykime tą pačią ribotos trukmės programą skaičiui $M \ge 2$, priimdami tik patikrintus netrivialiuosius daugiklius. Radę daugiklį, išskaidykime M į jį ir dalmenį, tada apdorokime abu. Jei po K nepriklausomų bandymų daugiklio neradome, palikime M kaip medžio lapą. Pirminis skaičius negali duoti patikrinto netrivialiojo daugiklio. Sudėtinis skaičius klaidingai palaikomas pirminiu su ne didesne kaip 3^{-K} tikimybe.

Jei pradinis N turi n bitų, lapų yra ne daugiau kaip n, nes kiekvienas yra bent du, o jų sandauga yra N. Skaidymo medis turi mažiau kaip $2n$ procedūros kvietimų. Pasirinkime $K = \lceil \log_3(6n) \rceil$. Pagal įvykių sąjungos ribą tikimybė, kad kuris nors lapas sudėtinis, neviršija $2n \cdot 3^{-K} \le 1/3$. Visas kvantinis ir klasikinis darbas yra polinominis. Kandidatus tikriname ir bandome iš naujo. Balsuoti už dažniausią daugiklį netiktų, nes skirtingi daugikliai gali būti teisingi.

Schemų komponavimas · cituojama. Polinominio laiko klasikinį valdymą tarp polinomiškai daug per polinominį laiką sudaromų kvantinių schemų galima pakeisti viena per polinominį laiką sudaroma schema, su bet kokia pasirinkta atvirkščiai polinomine papildoma paklaida. Konversija išsaugo matavimų įrašus, klasikinį apdorojimą vykdo apgręžiamai ir papildo kvietimus iki fiksuotos polinominės ribos. Kintantys modulis ir daugiklis yra vienodai sudaromų aritmetinių schemų įėjimai. Eksponentiškai daug iš anksto užrašytų šakų schemų nereikia. Tai skaidymui daugikliais naudojamas schemų komponavimas, aprašytas Watrous, *An introduction to quantum information and quantum circuits* (2011), §§3.2 ir 4.2, p. 11–14.

Šį cituojamą teiginį taikykime aukščiau pateiktai ribotai procedūrai. Pirmiausia jos vieno sprendimo bito sėkmės tikimybę padidinkime bent iki $5/6$ pagal sėkmės tikimybės didinimo teiginį (Teiginys 6.11). Tada konversijai ir kompiliavimui skirkime ne daugiau kaip $1/6$ papildomos tikimybės paklaidos. Sėkmės tikimybė liks bent $2/3$. Gautoji schema pradedama nuo $|0\cdots0\rangle$. Adamaro elementai parengia monetas, o elementas X – kiekvieną reikalingą $|1\rangle$. Galutinį sprendimo bitą laikykime viršutinėje linijoje ir jį išmatuokime, kaip apibrėžime 6.9. Taigi D priklauso BQP, naudojant cituojamas skaidymo ir schemų komponavimo dalis. Čia balsuojama dėl sprendimo bitų, o ne daugiklių.

Atvirkščiai, teisingas uždavinio D sprendiklis pirmiausia tikrina $D(N, N-1)$. Nulis reiškia, kad N yra pirminis. Kitu atveju dvejetainė paieška randa pirmą ribą k, kuriai atsakymas lygus vienetui, taigi mažiausią netrivialųjį daliklį. Padaliję iš jo kartojame procedūrą. Sprendimo užklausų skaičius yra polinominis. Ribotos paklaidos sprendiklio atsakymų tikslumą pirmiausia galima padidinti pagal sėkmės tikimybės didinimo teiginį (Teiginys 6.11), kad bendra klaida liktų ribota. Todėl efektyvus klasikinis ribotos paklaidos šio sprendimo uždavinio algoritmas taip pat efektyviai skaidytų daugikliais. Tai yra ryšys su sprendimo klasėmis, o ne klasikinė apatinė riba.

Santrauka.

- *Suvedimas:* jei r yra lyginis ir $a^{r/2} \not\equiv -1$, tai $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$ yra netrivialieji daugikliai (Teiginys 8.2). Tolygiai pasirinktas apgręžiamasis elementas tinka su bent $\frac{1}{2}$ tikimybe nelyginiam N, turinčiam bent du skirtingus pirminius daugiklius, cituojama.

- *Fazė:* būsena $|1\rangle$ yra tolygi elemento U_a orbitos r tikrinių vektorių u_s superpozicija su fazėmis s/r (Lema 8.5).
- *Pagrindinis rezultatas:* $t = 2n + 1$, grandininės trupmenos, tarpusavio pirminumo riba ir mažiausias testą tenkinantis vardiklis duoda r su bent $2/3$ tikimybe per $3n$ vykdymų (Teorema 8.9), o kartu – ir daugiklį (Teorema 8.4).
- *Statusas:* įrodyta remiantis cituojamomis lemomis. Klasikinis sunkumas yra hipotezė.
- *Toliau:* paieška (Paskaita 9).

Literatūra

Nielsen ir Chuang, §5.3, p. 226–235, 5.2 intarpas, p. 228, Teorema A4.16, p. 637–638 ir p. 216. Kitaev, Shen ir Vyalyi, §4.2, p. 38–41, §13.3, p. 120–122 ir Teorema A.13, p. 250. Watrous (2025), p. 218–228. De Wolf, p. 37–38. P. W. Shor, *Polynomial-time algorithms for prime factorization and discrete logarithms on a quantum computer*, arXiv:quant-ph/9508027 (1995), p. 8–16.

J. Watrous, *An introduction to quantum information and quantum circuits* (2011), §§3.2 ir 4.2, p. 11–14.